集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $3<a<8$，$4<b<9$，则 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $4<b<9$，所以 $\dfrac{1}{9}<\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{4}$，又 $3<a<8$，所以 $\dfrac{1}{3}<\dfrac{a}{b}<2$，
- 故 $\dfrac{a}{b}$ 的取值范围是 $\left(\dfrac{1}{3},2\right)$.

4. 已知 $p:x>3$，$q:x>5$，则 p 是 q 的_____（选“充分不必要条件”“必要不充分条件”“充要条件”“既不充分也不必要条件”之一填空）.

【解析】

- 当 $x>3$ 时，不能推出 $x>5$，充分性不成立；
- 当 $x>5$ 时，可以得到 $x>3$，必要性成立；
- 故 p 是 q 的必要不充分条件.

5. 不等式 $\dfrac{x-1}{2x+1}\leqslant 1$ 的解集为_____.

【解析】

- 因为 $\dfrac{x-1}{2x+1}\leqslant 1$，所以 $\dfrac{x-1}{2x+1}-\dfrac{2x+1}{2x+1}\leqslant 0$，所以 $\dfrac{x+2}{2x+1}\geqslant 0$，
- 所以 $x>-\dfrac{1}{2}$ 或 $x\leqslant -2$，即不等式的解集是 $(-\infty,-2]\cup\left(-\dfrac{1}{2},+\infty\right)$.

6. 设 $x\in R$，则方程 $|x+1|+|x-3|=4$ 的解集为_____.

【答案】 $[-1,3]$

7. 若 $A=\{x\mid x^2+2x=3\}$，$B=\{x\mid ax=1\}$，且 $B\subseteq A$，则实数 a 的值组成的集合为_____.

【解析】

- 由 $x^2+2x=3$ 得 $x^2+2x-3=0$，解得 $x=1$ 或 $x=-3$，所以 $A=\{1,-3\}$，
- 又因为 $B=\{x\mid ax=1\}$，且 $B\subseteq A$，
- 当 $B=\varnothing$，即 $a=0$ 时，显然符合题意；
- 当 $B=\{1\}$，即 $a=1$ 时，也符合题意；
- 当 $B=\{-3\}$，即 $a=-\dfrac{1}{3}$ 时，也符合题意；
- 综上所述，实数 a 的值组成的集合为 $\left\{0,1,-\dfrac{1}{3}\right\}$.

8. 某校欲在围墙边用栅栏围成一个 18 平方米的矩形区域，作为天鹅的地面栖息地，矩形区域的一条边为围墙（如图），则至少需要_____米栅栏.



【解析】

- 设矩形的长为 x 米，宽为 y，则 $xy=18$，
- 需要用栅栏长为 $x+2y\geqslant 2\sqrt{2xy}=12$，
- 当且仅当 $x=2y$，即 $y=3$，$x=6$ 时取等号，故至少需要 12 米栅栏.

9. 已知 a 为正整数，若关于 x 的不等式 $|x-2025|\leqslant a$ 的解集中有且仅有 7 个整数，则 a 的值为_____.

【解析】

- 不等式 $|x-2025|\leqslant a$，则 $-a\leqslant x-2025\leqslant a$，即 $2025-a\leqslant x\leqslant 2025+a$，
- 所以不等式 $|x-2025|\leqslant a$ 的解集为 $\{x\mid 2025-a\leqslant x\leqslant 2025+a\}$，
- 若不等式解集中有且仅有 7 个整数，且 a 为正整数，
- 由解集的对称性得这 7 个整数以 2025 为中心，向左右两边各延伸 3 个整数，
- 即这 7 个整数为 $2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028$，所以 $a=3$.

10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-x+a=0$ 有两个不相等的正根 m、n，则 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为一元二次方程 $x^2-x+a=0$ 有两个不相等的正根 m、n，
- 所以判别式 $\Delta=(-1)^2-4a>0\Rightarrow a<\dfrac{1}{4}$，$m+n=1$，$mn=a>0$，
- 因此 $0<a<\dfrac{1}{4}$ 且 $m+n=1(m,n>0)$.
- $\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}=\left(\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}\right)(m+n)=1+\dfrac{n}{m}+\dfrac{9m}{n}+9=10+\dfrac{n}{m}+\dfrac{9m}{n}\geqslant 10+2\sqrt{9}=16$，
- 等号成立条件为 $\dfrac{n}{m}=\dfrac{9m}{n}\Rightarrow n^2=9m^2\Rightarrow n=3m$，
- m、$n>0$，结合 $m+n=1$，代入 $n=3m$ 得 $m+3m=1\Rightarrow m=\dfrac{1}{4}$，$n=\dfrac{3}{4}$，
- 此时 $mn=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{16}$，满足 $0<a<\dfrac{1}{4}$，等号可取，因此 $\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}$ 的最小值为 16.

11. 对任意 A、$B \subseteq R$，记 $A \oplus B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$，并称 $A \oplus B$ 为集合 A，B 的对称差. 例如：若 $A = \{1,2,3\}, B = \{2,3,4\}$，则 $A \oplus B = \{1,4\}$. 下列命题中，为真命题的有_____.

①若 A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B \subseteq A$，则 $A \subseteq B$

②若 A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B = \varnothing$，则 $A = B$

③若 A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B = B$，则 $A = \varnothing$

④对任意 A、$B \subseteq R$，都有 $A \oplus B = \complement_R A \oplus \complement_R B$

【解析】

- 对于①，因为 $A \oplus B \subseteq A$，所以 $\{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\} \subseteq A$，故 $B \subseteq A$，
- 故①错误；
- 对于②，A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B = \varnothing$，则 $\varnothing = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$，
- 即 $A \cup B = A \cap B$，所以 $A = B$，故②正确；
- 对于③，A、$B \subseteq R$ 且 $A \oplus B = B$，则 $B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$，
- 故 $A \subseteq B$，且 B 中元素不在 $A \cap B$ 中，故 $A = \varnothing$，故③正确；
- 对于④，$\complement_R A \oplus \complement_R B = \{x \mid x \in \complement_R A \cup \complement_R B, x \notin \complement_R A \cap \complement_R B\}$，
- 其中 $\complement_R A \cup \complement_R B = \complement_R (A \cap B)$，$\complement_R A \cap \complement_R B = \complement_R (A \cup B)$，
- 故 $\complement_R A \oplus \complement_R B = \{x \mid x \in \complement_R (A \cap B)$，
- $x \notin \complement_R (A \cup B)\} = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$，
- 而 $A \oplus B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$，故 $A \oplus B = \complement_R A \oplus \complement_R B$，故④正确.
- 故正确的是②③④.

12. 若不等式 $x^2 - 2ax + a^2 - 1 \geqslant 0$ 对任意 $x \in [0,2]$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意不等式 $x^2 - 2ax + a^2 - 1 \geqslant 0$ 对任意 $x \in [0,2]$ 恒成立，
- 解得 $x \leqslant a - 1$ 或 $x \geqslant a + 1$，要使此不等式对任意 $x \in [0,2]$ 恒成立，
- 则区间 $[0,2]$ 必须完全包含在解集 $(-\infty, a-1] \cup [a+1, +\infty)$ 中，
- 等价于 $[0,2]$ 与开区间 $(a-1, a+1)$ 的交集为空集，
- 区间 $[0,2]$ 在 $a-1$ 左侧，即 $2 \leqslant a - 1$，解得 $a \geqslant 3$，
- 区间 $[0,2]$ 在 $a+1$ 右侧，即 $a + 1 \leqslant 0$，解得 $a \leqslant -1$，
- 当 $a \in (-1,3)$，则 $(a-1, a+1)$ 与 $[0,2]$ 必有交集，不满足条件，
- 综上，实数 a 的取值范围是 $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$.

二、选择题

13. 若 $a<b<0$，则下列不等式成立的是(　　)

A. $a^2<b^2$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　C. $ab<b^2$　　D. $ab<a^2$

【答案】 D

14. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 A,B 是 U 子集，满足 $\overline{A\cup B}=\{4,5\},B=\{2,3\}$，则 $A\cap\overline{B}=$(　　)

A. $\{1\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{1,4,5\}$　　D. $\varnothing$

【解析】

- 因为全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 A、B 是 U 子集，$\overline{A\cup B}=\{4,5\},B=\{2,3\}$，
- 所以 $A\cup B=\{1,2,3\}$，故 $1\in A$，$1\notin B$，$4\notin A$，$5\notin A$，$4\notin B$，$5\notin B$，
- 故 $A\cap\overline{B}=\{1\}$. 故选 A.

15. 设 $a>0$，若关于 x 的不等式 $x^2-(2a-1)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个整数，则实数 a 的取值范围是(　　)

A. $\left[1,\dfrac{3}{2}\right]$　　B. $\left(1,\dfrac{3}{2}\right]$　　C. $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$　　D. $\left(\dfrac{1}{2},1\right]$

【解析】

- 已知关于 x 的不等式 $x^2-(2a-1)x-2a<0$，则 $(x+1)(x-2a)<0$，
- 则 $-1<x<2a$，又解集中恰有 3 个整数，则 $2<2a\leqslant 3$，则 $1<a\leqslant\dfrac{3}{2}$，
- 则 a 的取值范围为 $\left(1,\dfrac{3}{2}\right]$. 故选 B.

16. 已知集合 $U=\{1,2,3,\cdots,2027\}$，$M\subseteq U$，若对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值为(　　)

A. 675　　B. 676　　C. 2025　　D. 2026

【解析】

- 对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，
- 不妨设 $x>y$，都有 $x-y\geqslant 3$，
- 要想 M 所含元素个数最大，则要 $x-y$ 尽可能小，故需使得 $x-y$ 的最小值为 3，
- 将 $1\sim 2027$ 这 2027 个元素按如下分组：
- $\{1,2,3\},\{4,5,6\},\cdots,\{2023,2024,2025\},\{2026,2027\}$，
- 故应在前 675 组中按周期 3 每组取一个元素，且第一组中不能取 3，
- 第一组中取 1 时，得 $M=\{1,4,7,\cdots,2023,2026\}$

- 或 $M=\{1,4,7,\cdots,2023,2027\}$ 这样的集合，
- 第一组取 2 时，得 $M=\{2,5,8,\cdots,2024,2027\}$，
- 其中任意两元素差值 $x-y(x>y)$ 都大于 2，满足题意，
- 故 M 所含元素个数的最大值为 $\dfrac{2025}{3}+1=676$. 故选 B.

三、解答题

17. 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，全集 $U=R$.

（1）当 $a=2$ 时，求 $M\cap P$；

（2）若 $x\in P$ 是 $x\in M$ 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 当 $a=2$ 时，集合 $M=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 7\}$，所以 $M\cap P=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 4\}$；

（2） 因为 $x\in P$ 是 $x\in M$ 的必要不充分条件，所以 $M\subset P$，

- 当 $M=\varnothing$ 时，$a-1>2a+3$，解得 $a<-4$，
- 当 $M\neq\varnothing$ 时，则 $\begin{cases}a-1\leqslant 2a+3\\ a-1>-2\\ 2a+3\leqslant 4\end{cases}$，解得 $-1<a\leqslant\dfrac{1}{2}$，
- 综上所述，实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-4)\cup\left(-1,\dfrac{1}{2}\right]$.

18. 命题甲：关于 x 的方程 $(a-1)x^2+(2a-4)x+a=0$ 有两个不相等的实数根；

命题乙：关于 x 的不等式 $ax^2-2ax+a+1>0$ 的解集为 R.

（1）若命题甲为真命题，求实数 a 的取值范围；

（2）若命题甲、乙中至多有一个为真命题，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 命题甲：关于 x 的方程 $(a-1)x^2+(2a-4)x+a=0$ 有两个不相等的实数根，

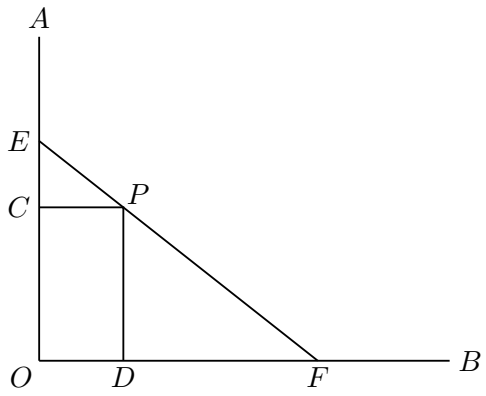
- 则 $\begin{cases}a-1\neq 0\\ \Delta=(2a-4)^2-4a(a-1)>0\end{cases}$，解得 $a<\dfrac{4}{3}$ 且 $a\neq 1$，
- 故 a 的范围为 $\left\{a\middle|a<\dfrac{4}{3}\text{ 且 }a\neq 1\right\}$；

（2） 当 $a=0$ 时 $y=1>0$，符合题意；

- 当 $a\neq 0$，由 $\begin{cases}a>0\\ \Delta=4a^2-4a(a+1)<0\end{cases}$，解得 $a>0$，
- 则 a 的取值范围为 $a\geqslant 0$，

- 故 p、q 都为真时，a 的范围为 $0 \leqslant a < \dfrac{4}{3}$ 且 $a \neq 1$，
- 则命题甲、乙中至多有一个为真命题时，
- a 的取值范围为 $\left\{a \middle| a<0 \text{ 或 } a=1 \text{ 或 } a \geqslant \dfrac{4}{3}\right\}$.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD=25$ m，$OC=40$ m，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 100 m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 S m^2.



（1）设 $EC=x\cdot m$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

（2）当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值? 最小值是多少?

【解析】

（1） 由题意得 $x \leqslant 60$，

- $\triangle PCE \backsim \triangle FDP$，所以 $\dfrac{EC}{CP}=\dfrac{PD}{DF}$，即 $\dfrac{x}{25}=\dfrac{40}{DF}$，得 $DF=\dfrac{1000}{x}$ m，
- 所以 $OF=OD+DF=\left(25+\dfrac{1000}{x}\right)$ m，
- 所以 $25+\dfrac{1000}{x} \leqslant 100$，解得 $x \geqslant \dfrac{40}{3}$；
- 综上，$\dfrac{40}{3} \leqslant x \leqslant 60$；

（2） 由 $OE=OC+CE=(40+x)$ m，

- 所以 $S=\dfrac{1}{2}\cdot OF\cdot OE=\dfrac{1}{2}\left(25+\dfrac{1000}{x}\right)(40+x)$
- $=\dfrac{1}{2}\left(1000+25x+\dfrac{40000}{x}+1000\right)$ m^2，
- 由基本不等式得 $S \geqslant \dfrac{1}{2}\left(2000+2\sqrt{25x\cdot\dfrac{40000}{x}}\right)=2000$ m^2，
- 当且仅当 $25x=\dfrac{40000}{x}$，即 $x=40$ 时取等号，

- 故 $EC=40$ m 时，S 取得最小值，为 $2000\ \mathrm{m}^2$.

20. 已知函数 $f(x)=x^2-(a-2)x+a-3$.

（1）若 $f(x)=0$ 的两根为 $\alpha,\beta,\alpha^2+\beta^2=2$，求 a 的值；

（2）解关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant 0$；

（3）是否存在整数 m,n，使得关于 x 的不等式 $m\leqslant f(x)\leqslant n$ 的解集恰好为 $[m,n]$？若存在，求出 m,n 的值. 若不存在，请说明理由.

【解析】

（1） 由韦达定理，$\alpha+\beta=a-2,\alpha\beta=a-3$，

- 因此 $\alpha^2+\beta^2=(a-2)^2-2(a-3)=2\Leftrightarrow(a-2)(a-4)=0$，
- $a=2$ 时两根为 $1,-1$;$a=4$ 时两根均为 1，均满足条件，
- 所以 $a=2$ 或 $a=4$.

（2） 因为 $f(x)=(x-1)[x-(a-3)]$，所以分三种情况：

- 当 $a<4$ 时，$a-3<1$，解集为 $(-\infty,a-3]\cup[1,+\infty)$.
- 当 $a=4$ 时，$f(x)=(x-1)^2\geqslant 0$ 恒成立，解集为 R.
- 当 $a>4$ 时，$a-3>1$，解集为 $(-\infty,1]\cup[a-3,+\infty)$.

（3） 区间 $[m,n]$ 要求 $m<n$. 记 $f(x)$ 的最小值为 k.

- $[m,n]$ 非空，不等式 $f(x)\leqslant n$ 有解，其解集为闭区间 $[x_1,x_2]$，
- 其中 $x_1\leqslant x_2$ 是方程 $f(x)=n$ 的两根.
- 若 $k<m$，则 $f(x)<m$ 的解集是 $[x_1,x_2]$ 内部的一个开区间，
- 从 $[x_1,x_2]$ 中去掉它后剩下两段，原不等式的解集不是一个区间，矛盾，
- 所以 $k\geqslant m$，原不等式的解集就是 $[x_1,x_2]$，于是 $m=x_1,n=x_2$，
- 即 $f(m)=f(n)=n$，于是 $f(m)-f(n)=(m-n)(m+n-a+2)=0$.
- 因为 $m\neq n$，所以 $a=m+n+2$.
- 代入 $f(m)=n$，得 $(m-1)(1-n)=n\Leftrightarrow m(n-1)=-1$，$m,n$ 均为整数，
- 因此 $(m,n)=(-1,2)$ 或 $(m,n)=(1,0)$.
- 结合 $m<n$，只可能有 $m=-1,n=2$，此时 $a=3$.
- 检验：此时 $f(x)=x^2-x$，且 $x^2-x=\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}\geqslant-\dfrac{1}{4}>-1$，
- 因此 $-1\leqslant f(x)\leqslant 2\Leftrightarrow x^2-x\leqslant 2\Leftrightarrow(x+1)(x-2)\leqslant 0\Leftrightarrow x\in[-1,2]$，
- 所以存在符合条件的整数 $m=-1,n=2$.

21. 给定数集 M，若对于任意 a、$b\in M$，有 $a+b\in M, a-b\in M$，则称集合 M 为闭集合.

（1）判断集合 $A_1=\{-4,-2,0,2,4\}$，集合 $B=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合；

（2）若集合 C、D 为闭集合，则 $C\cup D$ 是否一定为闭集合？请说明理由；

（3）已知集合 C、D 为闭集合，且 $C\subset R, D\subset R$，证明：$(C\cup D)\subset R$.

【解析】

（1） 因为 $4\in A_1, 2\in A_1, 4+2=6\notin A_1$，所以 A_1 不是闭集合；

- 任取 $x,y\in B$，设 $x=3m, y=3n, m,n\in\mathbb{Z}$，
- 则 $x+y=3m+3n=3(m+n)$ 且 $m+n\in\mathbb{Z}$，
- 所以 $x+y\in B$，同理，$x-y\in B$，故 B 为闭集合.

（2） 结论：不一定.

- 不妨令 $C=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}, D=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$，
- 则由（1）得 C、D 为闭集合，易得 $2,3\in C\cup D, 2+3=5\notin C\cup D$，
- 因此，$C\cup D$ 不一定是闭集合.

（3） 不妨假设 $C\cup D=R$，则由 $C\subset R$，得存在 $a\in R$ 且 $a\notin C$，故 $a\in D$.

- 同理，存在 $b\in R$ 且 $b\notin D$，故 $b\in C$.
- 因为 $a+b\in R=C\cup D$，所以 $a+b\in C$ 或 $a+b\in D$.
- 若 $a+b\in C$，则由 C 为闭集合且 $b\in C$，得 $a=(a+b)-b\in C$，
- 与 $a\notin C$ 矛盾.
- 若 $a+b\in D$，则由 D 为闭集合且 $a\in D$，得 $b=(a+b)-a\in D$，
- 与 $b\notin D$ 矛盾.
- 综上，$C\cup D=R$ 不成立，故 $(C\cup D)\subset R$.